

Caso Integrador SGF

Módulo 5 - Ponto e Jornada de Operários

Relatório Completo

Autores:

Alex Gabriel Torres de Matos

Henrique Hora

Sumário

1. Introdução

1.1 Objetivo

2. Fundamentação Teórica

3. Levantamento de Requisitos

3.1 Requisitos Funcionais

3.2 Requisitos Não Funcionais

4. Público-Alvo do Projeto

4.1 Usuários Diretos

4.2 Usuários Indiretos

5. Unidade 1 - Desenvolvimento Ágil (Frontend/MVP)

6. Unidade 2 - Engenharia de Dados (Backend Plan-Driven)

7. Regras de Negócio

7.1 Identificação e Captura

7.2 Legislação e Jornada (Compliance)

7.3 Imutabilidade e Auditoria

8. Considerações Finais

1. Introdução

Para mitigar apresentações homogêneas ou repetitivas ao longo do semestre, o Sistema de Gestão e Fiscalização de Obras (SGF) foi decomposto em 20 módulos verticais e independentes de negócio da construção civil. Cada dupla assume uma única vertical, do primeiro commit do MVP de frontend (Unidade 1) até a persistência definitiva em banco de dados relacional (Unidade 2). Este relatório documenta o desenvolvimento do Módulo 5 - Ponto e Jornada de Operários.

O objetivo deste trabalho é duplo: na Unidade 1, validar a interface e os fluxos prioritários diretamente com o usuário através de um MVP ágil focado no reconhecimento facial e operação offline no canteiro; na Unidade 2, projetar um modelo de dados rigoroso, aplicando engenharia de dados estrita para garantir a conformidade com leis trabalhistas, cálculo de horas extras e folha de pagamento, convertendo o registro em um documento de valor jurídico e imutável.

1.1 Objetivo

O objetivo geral deste projeto é construir um sistema digital de registro de ponto e jornada para operários da construção civil, substituindo relógios de ponto físicos e controles manuais por uma solução mobile acessível diretamente no canteiro de obras. Especificamente, pretende-se:

- Permitir que os operários registrem entrada e saída utilizando reconhecimento facial pelo dispositivo do fiscal, inclusive sem conexão à internet.
- Disponibilizar um dashboard mobile-first para o acompanhamento gerencial dos presentes na obra.
- Garantir a integridade referencial e o armazenamento seguro de horas trabalhadas, horas extras e conformidade com a legislação trabalhista (CLT).
- Manter um histórico completo, inalterável e auditável de cada batida de ponto para mitigar riscos de passivos trabalhistas.

2. Fundamentação Teórica

O controle de jornada na construção civil apresenta desafios únicos devido à alta rotatividade, ambiente insalubre (que inviabiliza biometria digital tradicional por desgaste das digitais) e canteiros frequentemente sem cobertura de internet. A legislação trabalhista brasileira (CLT) exige o controle de ponto para estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores, sendo o Registro Eletrônico de Ponto (REP) regulamentado pela Portaria 671/2021 do Ministério do Trabalho e Previdência.

A adoção do reconhecimento facial responde a essa demanda com alta precisão e mitigação de fraudes, garantindo que o colaborador presente é, de fato, o registrado. O funcionamento em regime offline-first garante a resiliência do sistema no canteiro de obras. Contudo, para que esses

registros eletrônicos tenham validade jurídica e protejam a construtora contra passivos trabalhistas, o sistema de backend deve atuar com rigor documental. Um registro de ponto, uma vez sincronizado e consolidado, não pode ser alterado ou apagado sem gerar um log explícito de auditoria, garantindo assim seu valor probatório em processos judiciais.

3. Levantamento de Requisitos

3.1 Requisitos Funcionais

- Realizar a identificação do colaborador por meio de reconhecimento facial na entrada e saída.
- Permitir o registro de ponto offline, armazenando os dados localmente para sincronização posterior.
- Cadastrar colaboradores com matrícula, nome completo e imagem facial base para o modelo biométrico.
- Exibir um dashboard gerencial com quantitativo de operários presentes e lista de registros recentes.
- Calcular horas trabalhadas, horas extras e interjornadas automaticamente no banco de dados.

3.2 Requisitos Não Funcionais

- Interface mobile-first, otimizada para uso em dispositivos móveis diretamente no canteiro.
- Tolerância a falhas de rede (funcionamento offline garantido).
- Persistência com modelagem lógica e física normalizada até a 3ª Forma Normal (3FN).
- Imutabilidade de registros sincronizados, com triggers de banco de dados impedindo exclusões.
- Tipagem rigorosa, utilizando tipos adequados (ex: DECIMAL para cálculos de pagamentos derivados das horas).

4. Público-Alvo do Projeto

4.1 Usuários Diretos

- **Colaboradores/Operários:** Sujeitos da marcação de ponto; interagem com a câmera do dispositivo móvel para reconhecimento facial.
- **Fiscais/Apontadores de Obra:** Operam o aplicativo móvel em campo, coletam os pontos dos operários e acompanham o status de sincronização (online/offline).

- **RH / Administração da Obra:** Utilizam o dashboard mobile e web para monitorar a presença e gerenciar o cadastro de funcionários.

4.2 Usuários Indiretos

- **Gestores da Construtora:** Consomem os dados consolidados para planejamento financeiro e medição de produtividade.
- **Setor Jurídico:** Utiliza o histórico de pontos e jornadas inalteráveis como prova cabal em eventuais litígios trabalhistas.

5. Unidade 1 - Desenvolvimento Ágil (Frontend/MVP)

Na Unidade 1, a abordagem seguiu o modelo de Desenvolvimento Incremental de Ian Sommerville, priorizando a velocidade de descoberta e o regime Agile-Driven. O foco exclusivo foi validar a usabilidade do fiscal em campo por meio do aplicativo.

O fluxo de trabalho foi dirigido por issues no GitHub Kanban, resultando na implementação dos seguintes incrementos no MVP:

- **Feature de Cadastro de Colaborador:** Tela formulada para capturar matrícula e dados básicos, além do registro fotográfico indispensável para treinar o algoritmo de reconhecimento facial.
- **Feature de Batida de Ponto (Offline-First):** Implementação do fluxo onde a câmera autentica o operário e salva o timestamp localmente. O sistema informa visualmente o status pendente e realiza o sincronismo em background quando a conectividade é restabelecida.
- **Feature de Dashboard Mobile-First:** Interface responsiva contendo dados mockados (para esta etapa inicial), exibindo rapidamente a quantidade de colaboradores no canteiro, registros recentes e indicativos visuais de pontos aguardando sincronização.

6. Unidade 2 - Engenharia de Dados (Backend Plan-Driven)

A Unidade 2 marca a transição para a Engenharia de Dados estrita, focando na liquidação da dívida técnica assumida durante o MVP. A arquitetura será baseada no mapeamento relacional rigoroso para sustentar as leis trabalhistas e o cálculo de folha.

A modelagem lógica (MER/DER) garantirá a eliminação de redundâncias, formalizando tabelas normalizadas até a 3FN para Funcionários, Registros de Ponto, Jornadas e Histórico de Sincronização. Regras trabalhistas críticas (como a interjornada de 11 horas e os limites de horas extras) serão consolidadas diretamente no SGBD por meio de constraints e triggers, assegurando a integridade dos dados e protegendo o sistema contra inconsistências operacionais ou alterações retroativas.

7. Regras de Negócio

7.1 Identificação e Captura

RN01 - Autenticação Geométrica Facial

Descrição: O registro de ponto só é aceito se o índice de confiança do reconhecimento facial em relação à foto cadastrada atingir o limite mínimo estabelecido.

Justificativa: Previne a fraude de "bater ponto pelo colega", garantindo a validade da presença no canteiro.

Impacto técnico: Integração de API de visão computacional; armazenamento do payload de validação no momento do check-in.

RN02 - Timestamp e Sincronização Offline

Descrição: Pontos batidos sem internet devem registrar a data/hora local do aparelho e receber uma flag de "pendente".

Justificativa: O canteiro possui zonas cegas de conectividade.

Impacto técnico: Criação de fila de sincronização (storage local); no envio, o banco compara o timestamp do aparelho com o recebimento para análise de integridade.

7.2 Legislação e Jornada (Compliance)

RN03 - Tolerância de Ponto (CLT)

Descrição: Variações de até 5 minutos no registro (limitadas a 10 minutos diários) não são computadas como atraso ou hora extra.

Justificativa: Adequação direta à jurisprudência e à CLT (Art. 58).

Impacto técnico: Views ou funções SQL que aplicam a margem de tolerância ao calcular a jornada efetiva para a folha de pagamento.

RN04 - Cálculo de Interjornada

Descrição: O sistema deve alertar ou registrar infração se um operário registrar entrada com menos de 11 horas de descanso desde a última saída.

Justificativa: Cumprimento do Art. 66 da CLT, gerando passivo de hora extra caso não respeitado.

Impacto técnico: Constraints ou triggers verificando o MAX(data_saida) do dia anterior contra o data_entrada atual.

7.3 Imutabilidade e Auditoria

RN05 - Bloqueio de Alteração de Ponto Original

Descrição: Uma vez sincronizado, o registro bruto de ponto (data, hora e foto) não pode sofrer UPDATE ou DELETE.

Justificativa: O espelho de ponto é um documento probatório; o padrão deve ser append-only.

Impacto técnico: Triggers no SGBD abortando qualquer comando de modificação no registro original.

RN06 - Ajustes e Justificativas Retificadoras

Descrição: Caso um operário esqueça de bater o ponto, o ajuste manual cria um novo registro referenciando a ausência, obrigatoriamente atrelado a um motivo formal e ao gestor responsável.

Justificativa: Permite corrigir a folha sem corromper o histórico do que realmente ocorreu no equipamento.

Impacto técnico: Tabela de retificações/justificativas com Foreign Key (FK) para a jornada, mantendo o rastro de auditoria da alteração.

8. Considerações Finais

O desenvolvimento do Módulo 5 reflete a maturidade processual proposta pelo caso integrador. A Unidade 1 entregou uma interface tática e rápida que resolve o problema imediato do apontador no canteiro: registrar o trabalhador mesmo sem internet, validando a jornada via Kanban. A Unidade 2, por sua vez, cristaliza esses dados em um banco relacional protegido contra adulterações, garantindo que o trabalho ágil inicial se converta em uma estrutura legalmente defensável, em total aderência às leis trabalhistas. Como próximos passos, a dupla consolidará o DER, o Dicionário de Dados detalhado e os scripts SQL necessários para a entrega final acadêmica.